串口通讯

1.1 开篇说明

请先阅读《常用电机介绍以及用法》，了解清楚自己现使用的电机参数、接线方式、供电电压。以免造成烧坏主板或者电机的后果。

此方法是通过驱动板上的TYPE-C口与电脑相连接，使用串口助手发送命令给驱动板进行控制与数据读取。

硬件接线：

电机	四路电机驱动板(Motor)
M2	M-
V	3V3
A	H1A
B	H1B
G	GND
M1	M+

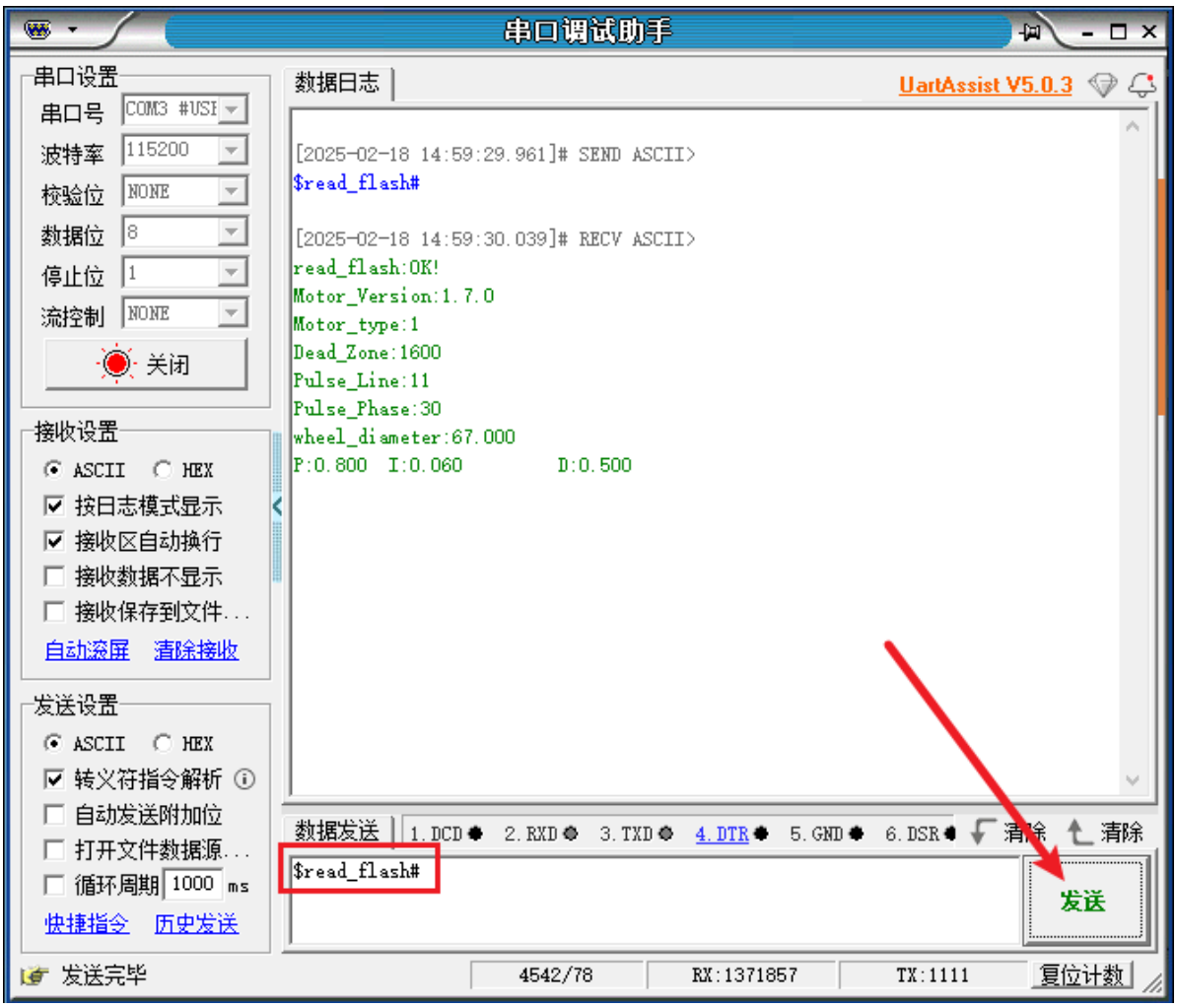
1.2使用说明

打开电脑上的串口助手软件，这里以Uart Assistant为例：

串口配置：**波特率115200、无奇偶校验、无硬件流控、1位停止位**

配置好之后，在下方发送窗口可以发送指令来控制驱动板。全部的串口指令以及解释在文档《4路电机驱动板控制指令》中有列出。

接下来将示范如何将默认参数修改为使用**310电机，48mm直径的轮胎。**



首先发出`$read_flash#`的指令，这个是查询flash中的断电保存参数，它能保存轮胎类型、电机死区、电机相位线、电机减速比、轮子的直径、电机PID参数。

然后根据电机与轮胎的参数，在下面的发送栏中输入发送参数配置命令：

```
[2025-01-21 15:28:20.737]# SEND ASCII>
$mtype:2#

[2025-01-21 15:28:20.794]# RECV ASCII>
Set mtype:OK!


[2025-01-21 15:28:22.210]# SEND ASCII>
$deadzone:1250#

[2025-01-21 15:28:22.263]# RECV ASCII>
Set deadzone:OK!


[2025-01-21 15:28:34.058]# SEND ASCII>
$mline:13#

[2025-01-21 15:28:34.189]# RECV ASCII>
Set mline:OK!


[2025-01-21 15:28:42.225]# SEND ASCII>
$mphase:20#
```

```
Set mphase:OK!


[2025-01-21 15:28:50.905]# SEND ASCII>
$wdiameter:48#

[2025-01-21 15:28:51.044]# RECV ASCII>
Set wdiameter:OK!


[2025-01-21 15:29:02.833]# SEND ASCII>
$read_flash#

[2025-01-21 15:29:02.893]# RECV ASCII>
read_flash:OK!
Motor_Version:1.5.5
Motor_type:2
Dead_Zone:1250
Pulse_Line:13
Pulse_Phase:20
wheel_diameter:48.000
P:0.800  I:0.060         D:0.500
```

可以看见，每个配置指令发出后，驱动板都会发送回来一个'OK!'的信息，说明设置成功。最后再使用查看flash的命令可以看到，刚才要修改的参数都已经生效了。PID参数的修改方式也和这些一样，但是它一般都不需要修改，所以这里就不进行演示了。

如果要控制电机的运动，就发送指令`$spd:0,0,0,0#`或者`$pwm:0,0,0,0#`。spd的命令是控制带有编码器的电机的，pwm命令则无论有无编码器的电机都可以控制。假设我要控制驱动板上插在Motor1上的310电机，它上面带有编码器，则发送`$spd:100,0,0,0#`去控制它。控制接在Motor2上面的电机，就修改第二个数值：`$spd:0,100,0,0#`。